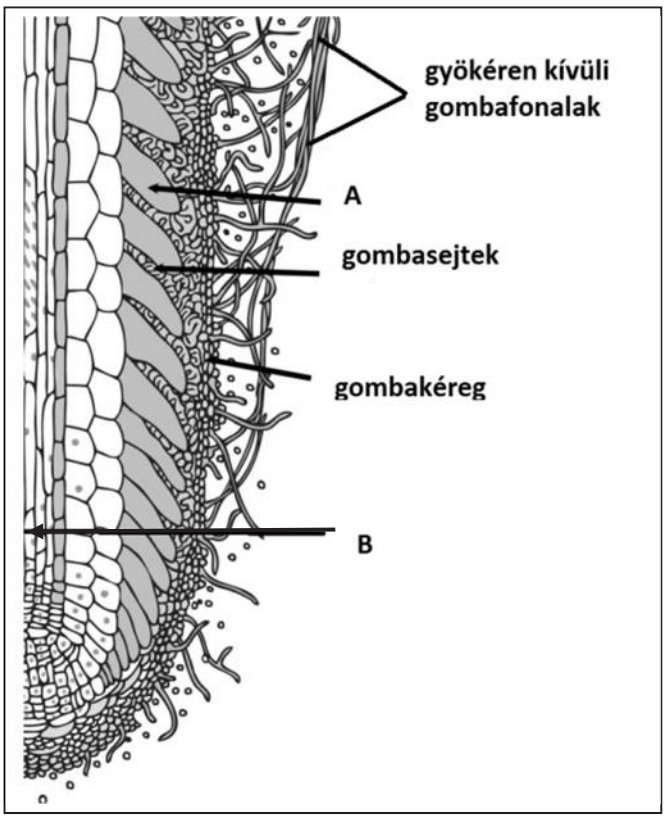
I. Különös együttélés 8 pont



Az ábra fák gyökerével együtt élő gombafonalakat mutat be.
Az „A” jelű részlet a gyökér bőrszöveti sejtjeinek nyúlványa.

1. Nevezze meg az „A” jelű részletet!

…….

2. Írja le az „A” jelű rész funkcióját a növény életében!

……...……..……

…….

A mérések szerint a gombafonalak jelenlétében 15%-kal kevesebb műtrágya elegendő a növények megfelelő tápanyagellátásához.

3. Írja le, hogy ez az adat a gombafonal mely funkcióját igazolja az együttélésben!

……

……

A gazdanövény a fotoszintézisben termelt szerves anyagokat biztosít a gomba számára. Ezeket az anyagokat a „B” jelű szövetben szállítja a levelek felől a gyökerekbe.

4. Nevezze meg a „B” jelű szállító szövetrészt, és külön a szövet azon elemét (sejtjét), amelyben a szerves anyag szállítása történik! (2 pont)

…… ……

A gombafonalakkal körülvett gyökerű növények szárazságtűrése jelentősen megnövekedett a kontrollnövényekhez képest.

5. Írja le, hogy ez az adat a gombafonal mely funkcióját valószínűsíti az együttélésben!

…….

6. Nevezze meg a fentiek alapján a gomba és a gazdanövény populációs kölcsönhatásának típusát! ……

A gombafonalakkal együtt élő növényt sokkal kevesebb más gomba károsítja, mint a hasonló, gombafonalak nélkül fejlődő növényt.

7. Fogalmazzon meg egy lehetséges magyarázatot a jelenségre!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen